

Paginação

Samuel Francisco Ferrigo

Introdução

Apesar do uso de registradores especiais para a demarcação do espaço de memória de cada processo, esta solução ainda apresenta problemas para o gerenciamento de memória

Um problema existente, por exemplo, diz respeito à execução de processos que necessitam de grandes quantidades de memória, muitas vezes superior à memória física existente

A alternativa para isso é o uso de memórias virtuais, como a paginação

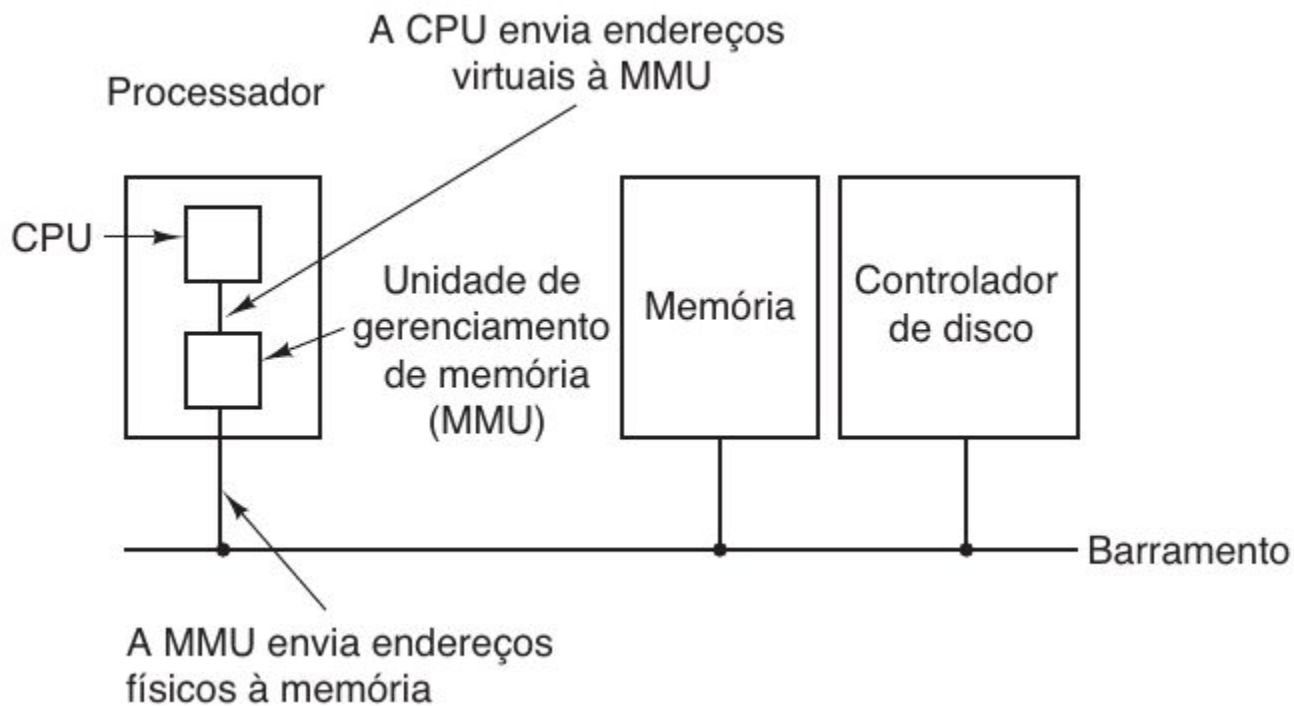
Paginação

É uma forma de organização da memória onde o SO controla o espaço de endereçamento utilizando endereços virtuais

Esses endereços são convertidos para o endereçamento físico da memória via unidade de gerenciamento de memória (MMU - memory management unit)

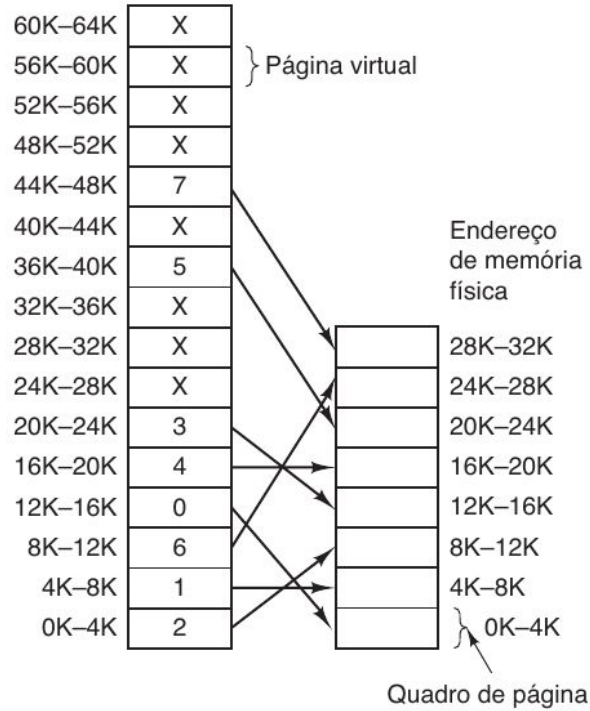
Além disso, tanto a memória virtual quanto a memória física são divididas em pedaços de tamanhos iguais, normalmente múltiplos de 2

- Na memória virtual, o espaço é chamado de **página (page)**
- Na memória física, o espaço é chamado de **quadro/moldura (frame)**



A MMU

Espaço
de endereçamento
virtual



Conversão entre memória física e virtual

Tabela de página

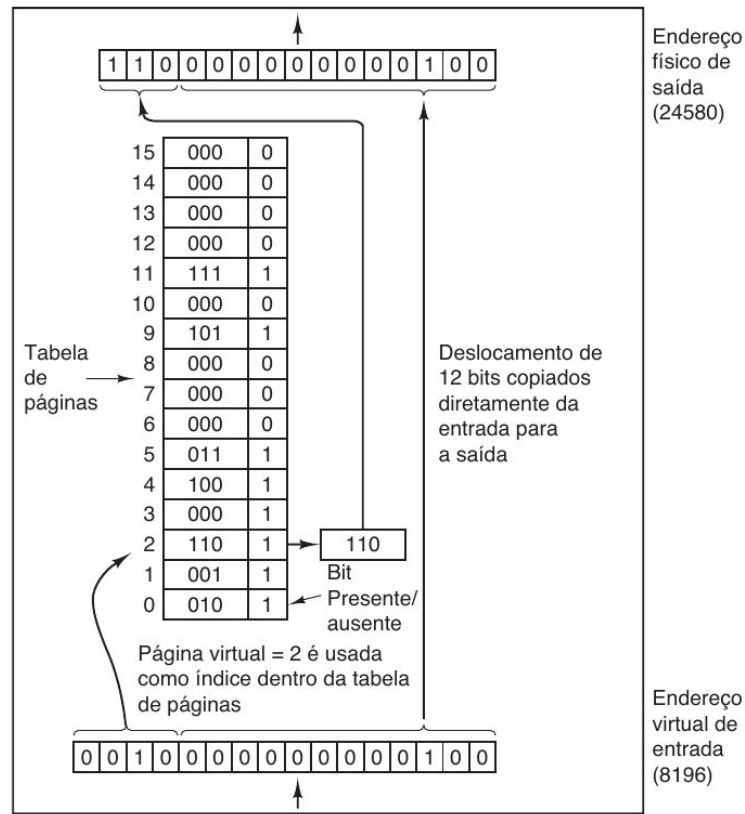
Responsável por realizar a conversão entre a memória física e a memória virtual

Mapeia as páginas virtuais em quadros de páginas

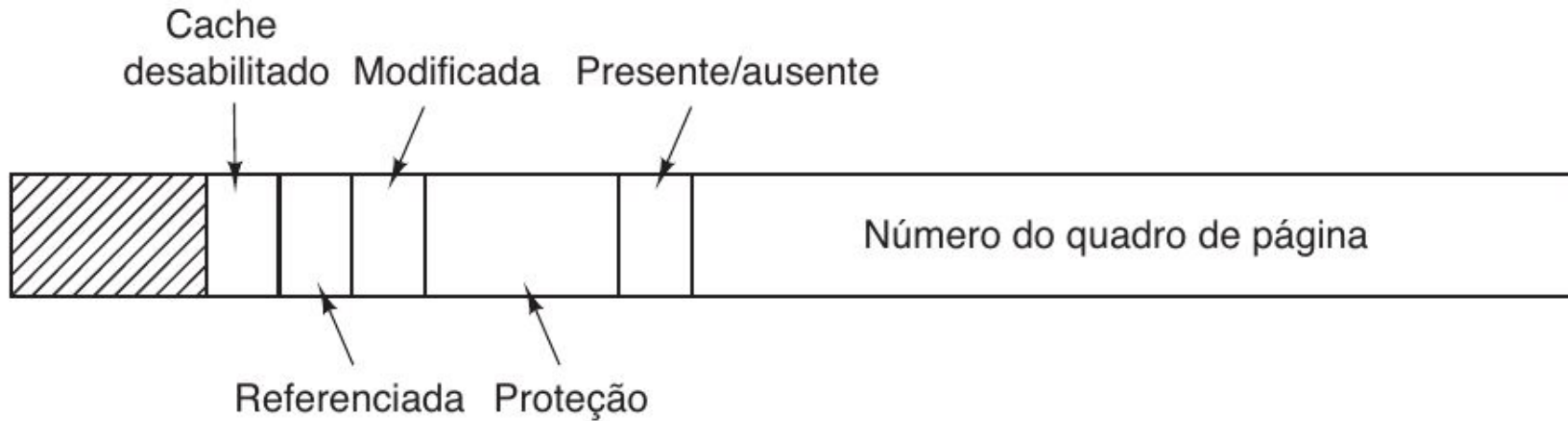
Possui como índice o número da página

- Se na tabela a página possui uma referência ao quadro, o endereço é convertido
- Caso contrário, ocorre uma interrupção para que o SO a inclua num quadro da memória física

Cada processo possui a sua própria tabela de página



Como funciona a tabela de página



Campos básicos de uma tabela de páginas

Campos básicos de uma tabela de páginas

Número do quadro da página

- Contém a posição do quadro na memória física
- É o campo mais importante

Presente/ausente

- Se for marcado como 1, indica que a página possui um quadro na memória física
- Se igual a 0, indica que a página não possui quadro na memória física, ocasionando uma falta de página

Campos básicos de uma tabela de páginas

Proteção

- Se igual a 1, indica normalmente permissão de leitura
- Se igual a 0, indica normalmente permissão de leitura e escrita

Modificada

- Identifica que houve alteração no conteúdo da página

Referenciada

- Identifica que uma página foi acessada recentemente

Cache

- Desabilita o cache, ou seja, obriga que a página seja consultada na memória física

Translation Lookaside Buffer (TLB)

O Translation Lookaside Buffer (TLB), ou memória associativa, é uma memória cache que contém as traduções de endereços virtuais para físicos mais recentemente usados

Visa aumentar o desempenho do sistema

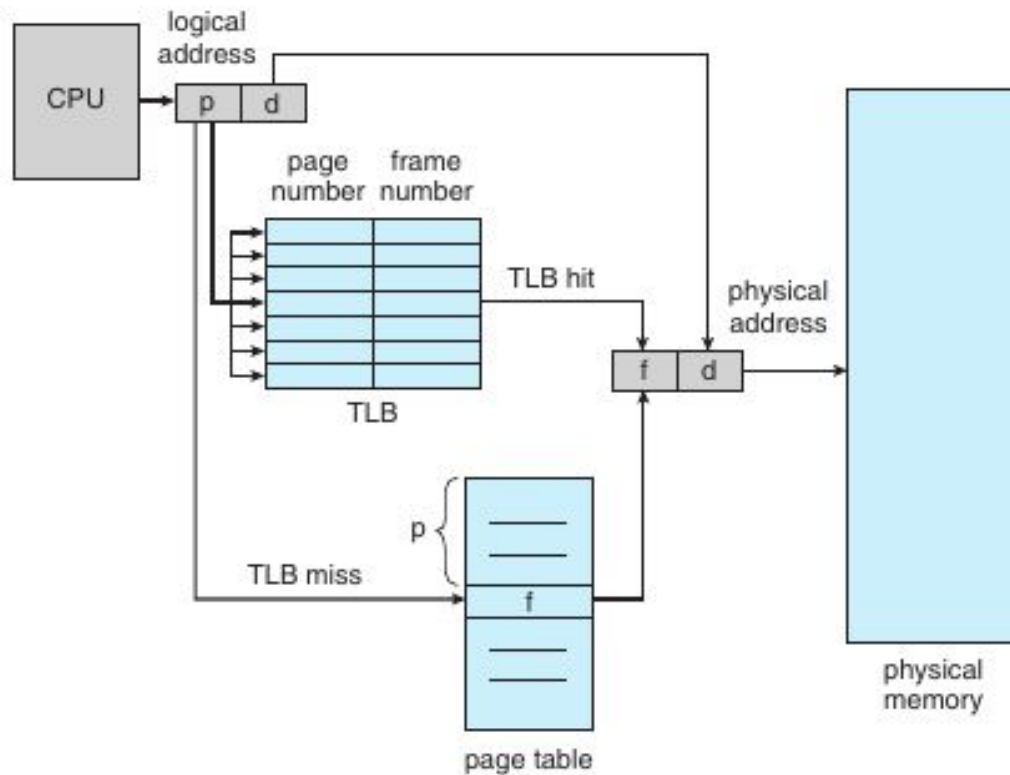
Fica normalmente na MMU

Translation Lookaside Buffer (TLB)

Ao chegar um endereço virtual na MMU, esta primeiro consulta a TLB

- Caso esteja lá, efetua a tradução e faz a consulta na memória principal
- Caso contrário, busca na tabela de páginas da memória principal a tradução necessária, atualiza a TLB e busca o registro novamente na memória principal

O SO pode tentar prever as próximas páginas a serem buscadas na memória e buscar antecipadamente atualizar a TLB, de forma a aumentar o desempenho do sistema



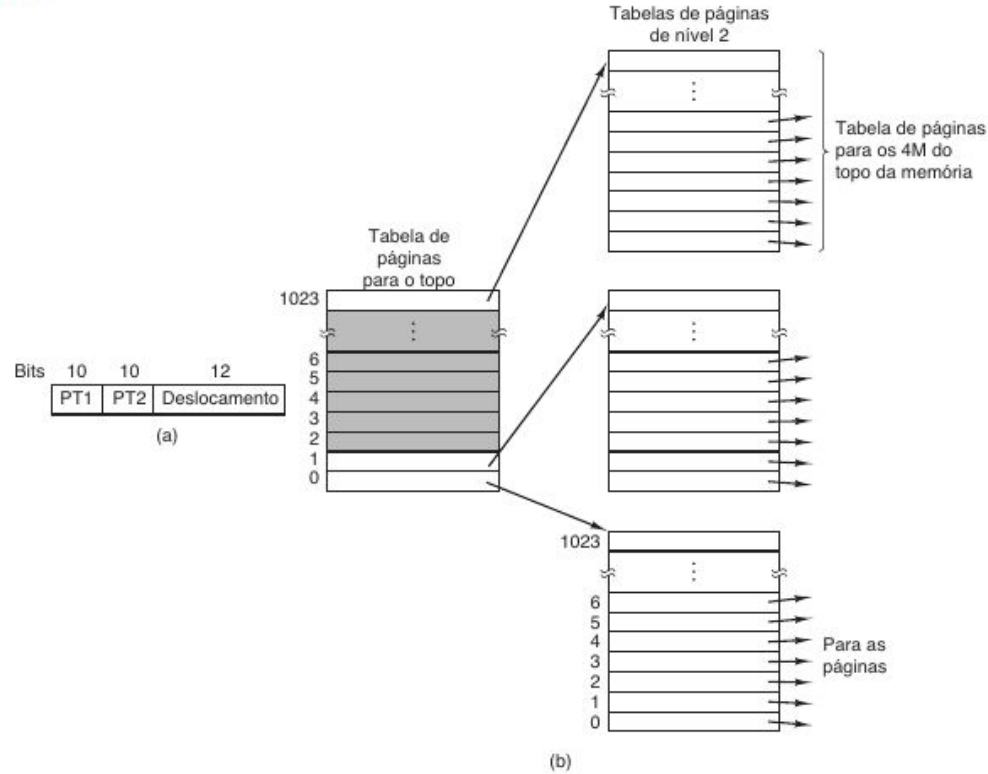
Exemplo da TLB

Paginação multinível

A paginação multinível é uma alternativa de resolver o problema de lidar com espaços de endereçamento muito grandes

A procura pela página é feita primeiramente na tabela de primeiro nível, que então aponta para a de segundo nível, até que se chegue à tabela que contém a moldura de página (ou página física) correspondente ao endereço

FIGURA 3.13 (a) Um endereço de 32 bits com dois campos de tabela de páginas. (b) Tabelas de páginas de dois níveis.



Exemplo de uma tabela de páginas de dois níveis

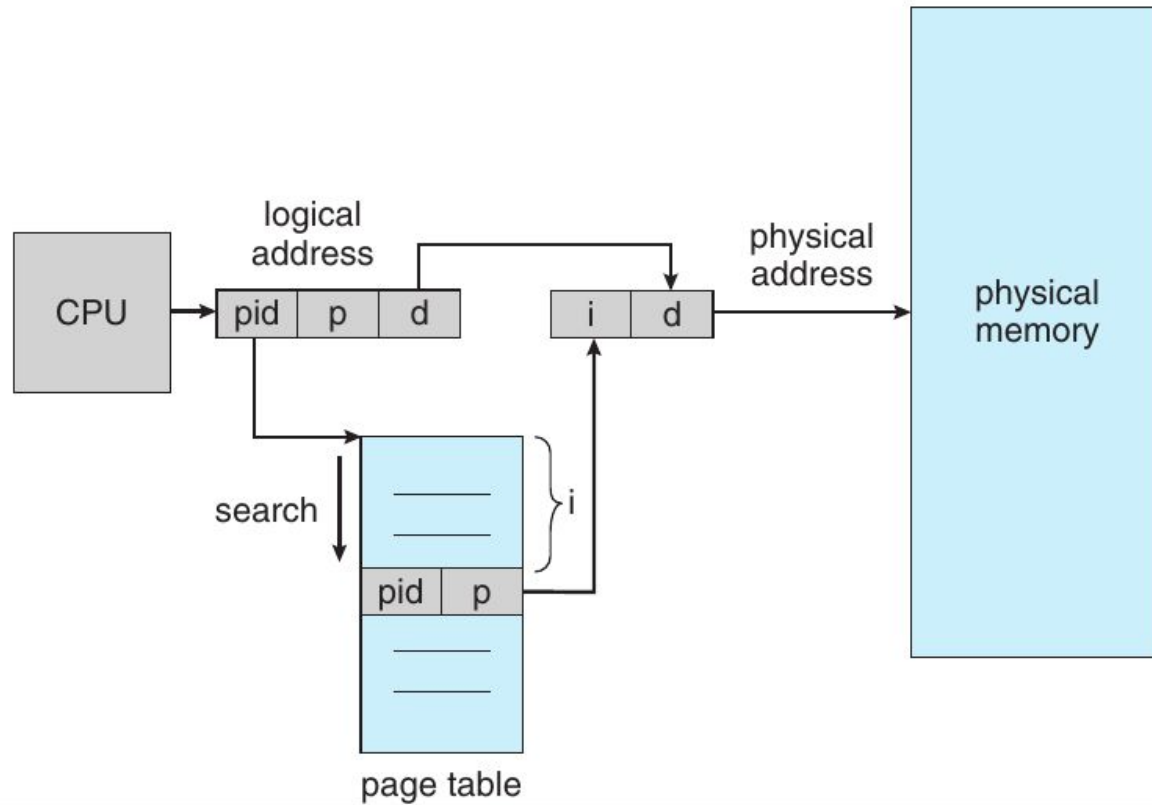
Tabela de páginas invertidas

Neste modelo a tabela de paginação possui como índice o endereço físico, e não o virtual

Há uma tabela única para controle das páginas alocadas a todos os processos

- Lembre-se que na paginação tradicional cada processo possui sua própria tabela de páginas

Em arquiteturas com um grande espaço de endereçamento, isso diminui o espaço necessário para armazenamento da tabela.



Exemplo de funcionamento da paginação invertida